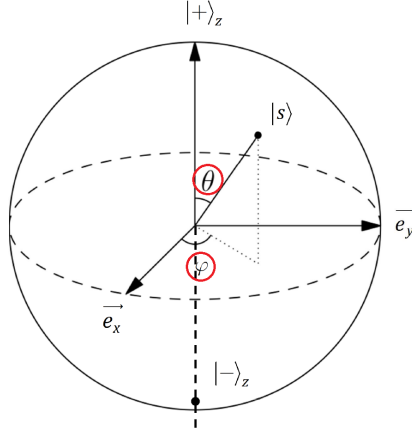


Corrigé du Travaux Dirigé 4

Exercice 4-2: Sphère de Bloch et spin

1. Un état de spin $1/2$, $|s\rangle = \cos(\theta/2)|+\rangle_z + e^{i\varphi}\sin(\theta/2)|-\rangle_z$ peut être illustré par un point sur la sphère de Bloch, avec les paramètres θ et φ dans la figure ci-dessous.



2. On agit $\hat{\sigma}_z$ sur $|s\rangle$, on obtient

$$\hat{\sigma}_z|s\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\varphi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ -e^{i\varphi}\sin(\theta/2) \end{pmatrix} = \cos(\theta/2)|+\rangle_z + e^{i(\varphi+\pi)}\sin(\theta/2)|-\rangle_z$$

c'est-à-dire, pour le nouveau état $\theta' = \theta$, $\varphi' = \varphi + \pi$. L'opérateur $\hat{\sigma}_z$ agit sur $|s\rangle$, on obtient $|s'\rangle$ qui est symétrie par rapport à l'axe z .

Exercice 4-3: Spin en champ magnétique

1. D'après le théorème d'Ehrenfest

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\langle S_x \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{S}_x, \hat{H}] \rangle = -\frac{\gamma B}{i\hbar} \langle [\hat{S}_x, \hat{S}_z] \rangle = \gamma B \langle S_y \rangle \\ \frac{d}{dt}\langle S_y \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{S}_y, \hat{H}] \rangle = -\frac{\gamma B}{i\hbar} \langle [\hat{S}_y, \hat{S}_z] \rangle = -\gamma B \langle S_x \rangle \\ \frac{d}{dt}\langle S_z \rangle &= \frac{1}{i\hbar} \langle [\hat{S}_z, \hat{H}] \rangle = -\frac{\gamma B}{i\hbar} \langle [\hat{S}_z, \hat{S}_z] \rangle = 0 \end{aligned}$$

En plus,

$$\langle \vec{S} \rangle = \langle S_x \rangle \vec{e}_x + \langle S_y \rangle \vec{e}_y + \langle S_z \rangle \vec{e}_z \stackrel{\text{def}}{=} s_x \vec{e}_x + s_y \vec{e}_y + s_z \vec{e}_z = \vec{s}(t).$$

donc, on obtient

$$\begin{aligned} \frac{d\vec{s}(t)}{dt} &= \frac{d}{dt}\langle \vec{S} \rangle = \vec{e}_x \frac{d}{dt}\langle S_x \rangle + \vec{e}_y \frac{d}{dt}\langle S_y \rangle + \vec{e}_z \frac{d}{dt}\langle S_z \rangle \\ &= \gamma B (\langle S_y \rangle \vec{e}_x - \langle S_x \rangle \vec{e}_y) = \gamma B (s_y \vec{e}_x - s_x \vec{e}_y) = (-\gamma B \vec{e}_z) \wedge (s_x \vec{e}_x + s_y \vec{e}_y + s_z \vec{e}_z) \end{aligned}$$

d'où on obtient $\vec{\Omega} = -\gamma B \vec{e}_z = g \frac{eB}{2m} \vec{e}_z$.

2. Comme $\frac{ds_z}{dt} = \frac{d}{dt}\langle S_z \rangle = 0$, s_z est une constante. En plus, $\vec{s}$ est le vecteur sur la sphère de Bloch, alors $|s| = \hbar/2$ toujours. Donc, $s^2 = \hbar^2/4$ est une constante. Une autre méthode à montrer que s^2 est une constante

$$\frac{ds^2}{dt} = \frac{d\vec{s} \cdot \vec{s}}{dt} = 2\vec{s} \cdot \frac{d\vec{s}}{dt} = 2\vec{s} \cdot (\vec{\Omega} \wedge \vec{s}) = 0$$

En plus, il faut distinguer s^2 et $\langle S^2 \rangle$. En fait,

$$\frac{\hbar^2}{4} = s(t)^2 = s_x^2(t) + s_y^2(t) + s_z^2(t) = \langle S_x \rangle^2 + \langle S_y \rangle^2 + \langle S_z \rangle^2 < \langle S_x^2 \rangle + \langle S_y^2 \rangle + \langle S_z^2 \rangle = \langle S^2 \rangle = \frac{3\hbar^2}{4}$$

Exercice 4-5: Mesures répétées – Paradoxe de Zénon quantique

La relation entre moment magnétique et spin est $\hat{\mu} = \gamma \hat{S}$. Donc, les vecteurs propres de $\hat{\mu}$ sont identiques à ceux de $\hat{S}$, avec les valeurs propres à un facteur γ près. En plus, Le spin du neutron est également de $1/2$, les matrices de $\hat{S}$ sont identiques à ceux d'électron. Dans cet exercice, on est toujours dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, les deux vecteurs propres de $\hat{\mu}_z$ (ou $\hat{S}_z$).

1. Le hamiltonien $\hat{H} = -\hat{\mu}_z B = -\begin{pmatrix} \mu_0 B & 0 \\ 0 & -\mu_0 B \end{pmatrix}$. Les niveaux d'énergie sont $E_+ = -\mu_0 B = \hbar\omega/2$, $E_- = \mu_0 B = -\hbar\omega/2$. Comme $\mu_0 < 0$, $E_+ > 0 > E_-$.

2. A l'instant initial, le neutron est préparé dans l'état $|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle)$. On fait une mesure de μ_x , on obtient $+\mu_0$ ou $-\mu_0$ avec la probabilité

$$P_+ = |{}_x\langle +|\psi(0)\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = 1$$

$$P_- = |{}_x\langle -|\psi(0)\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = 0$$

3. D'après l'évolution du système, à l'instant T ,

$$|\psi(T)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{-i\omega T/2} |+\rangle + e^{i\omega T/2} |-\rangle \right)$$

On mesure μ_x , la probabilité de trouver $+\mu_0$ est

$$P_+ = |{}_x\langle +|\psi(T)\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{-i\omega T/2} \\ e^{i\omega T/2} \end{pmatrix} \right|^2 = \cos^2(\omega T/2)$$

En parallèle, la probabilité de trouver $-\mu_0$ est

$$P_- = |{}_x\langle -|\psi(T)\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} e^{-i\omega T/2} \\ e^{i\omega T/2} \end{pmatrix} \right|^2 = \sin^2(\omega T/2)$$

4. A l'instant $t_1 = 1 * T/N$, on mesure μ_x , la probabilité de trouver $+\mu_0$ est $P_1 = \cos^2(\omega T/2N)$. Après la mesure (si on obtient $+\mu_0$), l'état revient à l'état propre $|+\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle + |-\rangle) = |\psi(0)\rangle$, c'est-à-dire, l'état initial. Donc, la probabilité de trouver $+\mu_0$ à $t_2 = 2 * T/N$ est aussi $P_2 = \cos^2(\omega T/2N)$, ensuite, l'état revient encore à l'état initial. Par conséquent, après N mesure, la probabilité que toutes ces mesures donnent $\mu_x = +\mu_0$ est

$$P = \cos^{2N}(\omega T/2N)$$

5. Quand $N \rightarrow \infty$, $\omega T/2N \rightarrow 0$, alors

$$\ln \left(\cos^{2N} \left(\frac{\omega T}{2N} \right) \right) = 2N \ln \left(\cos \left(\frac{\omega T}{2N} \right) \right) \sim 2N \ln \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\omega T}{2N} \right)^2 \right) \sim 2N \left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\omega T}{2N} \right)^2 \right) \rightarrow 0$$

Donc, $P = \cos^{2N}(\omega T/2N) \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1$. C'est-à-dire, si on effectue les mesures suffisamment fréquemment, on peut garder l'état initial sans évolution.

Exercice 4-4: Expérience de Stern et Gerlach d'orientation quelconque

1. D'après l'interprétation de Sphère de Bloch, l'état $|+\rangle_{\vec{u}}$ et $|-\rangle_{\vec{u}}$ correspond les vecteurs selon les directions $+\vec{u}$ et $-\vec{u}$ sur la sphère de Bloch. Donc, pour $|+\rangle_{\vec{u}}$, $\theta = \alpha$, $\phi = 0$. On obtient directement $|+\rangle_{\vec{u}} = \cos(\alpha/2)|+\rangle_z + \sin(\alpha/2)|-\rangle_z$ et ${}_{\vec{u}}\langle +|\hat{S}|+\rangle_{\vec{u}} = \frac{\hbar}{2}(\vec{e}_x \sin \alpha + \vec{e}_z \cos \alpha)$.

2. Pour $|-\rangle_{\vec{u}}$, $\theta = \pi - \alpha$, $\phi = \pi$ sur la sphere de Bloch, donc

$$|-\rangle_{\vec{u}} = \sin(\alpha/2)|+\rangle_z - \cos(\alpha/2)|-\rangle_z, \quad {}_{\vec{u}}\langle -|\hat{S}|-\rangle_{\vec{u}} = \frac{\hbar}{2}(-\vec{e}_x \sin \alpha - \vec{e}_z \cos \alpha)$$

Comme $S_{\vec{u}}$, le composant $\vec{u}$ de $\vec{S}$, est la projection de $\vec{S}$ sur $\vec{u}$, c'est-à-dire $S_{\vec{u}} = \vec{u} \cdot \vec{S}$. L'opérateur $\hat{S}_{\vec{u}}$ est la projection de $\hat{S}$ sur le vecteur $\vec{u}$, c'est-à-dire

$$\begin{aligned}\hat{S}_{\vec{u}} &= \vec{u} \cdot \hat{S} = (\vec{e}_x \sin \alpha + \vec{e}_z \cos \alpha) \cdot (\hat{S}_x \vec{e}_x + \hat{S}_y \vec{e}_y + \hat{S}_z \vec{e}_z) = \hat{S}_x \sin \alpha + \hat{S}_z \cos \alpha \\ &= \frac{\hbar}{2} \left(\sin \alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \cos \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Deux cas simples sont bien vérifiés

- $\alpha = 0$, $\hat{S}_{\vec{u}} = \hat{S}_z$,
- $\alpha = \pi/2$, $\hat{S}_{\vec{u}} = \hat{S}_x$.

On peut vérifier aussi que $|+\rangle_{\vec{u}}, |-\rangle_{\vec{u}}$ sont bien les vecteurs propres de $\hat{S}_{\vec{u}}$ avec les valeurs propres $+\hbar/2, -\hbar/2$ respectivement.

3. Après la première mesure de S_z , on sélectionne $|-\rangle_z$. Ensuite, on mesure $S_{\vec{u}}$. Donc, à la sortie de la deuxième mesure, on obtient les états propres de $\hat{S}_{\vec{u}}$: $|+\rangle_{\vec{u}}$ et $|-\rangle_{\vec{u}}$, avec la probabilité

$$\begin{aligned}P_+ &= |\vec{u}\langle + | - \rangle_z|^2 = \left| (\cos(\alpha/2) \quad \sin(\alpha/2)) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = \sin^2(\alpha/2) \\ P_- &= |\vec{u}\langle - | - \rangle_z|^2 = \left| (\sin(\alpha/2) \quad -\cos(\alpha/2)) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|^2 = \cos^2(\alpha/2).\end{aligned}$$

Suppléments:

Pour une orientation générale $\vec{u} = \sin \theta \cos \phi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z$, $\hat{S}_{\vec{u}}$ est la projection de $\hat{S}$ sur $\vec{u}$

$$\hat{S}_{\vec{u}} = \vec{u} \cdot \hat{S}$$

avec $\hat{S} = \hat{S}_x \vec{e}_x + \hat{S}_y \vec{e}_y + \hat{S}_z \vec{e}_z$. Dans la base $\{|+\rangle_z, |-\rangle_z\}$, la matrice de $\hat{S}_{\vec{u}}$ est donc

$$\hat{S}_{\vec{u}} = \sin \theta \cos \phi \hat{S}_x + \sin \theta \sin \phi \hat{S}_y + \cos \theta \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta e^{-i\phi} \\ \sin \theta e^{i\phi} & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

On diagonalise cette matrice, et obtient les valeurs propres et les vecteurs propres

$$\hat{S}_{\vec{u}}|+\rangle_{\vec{u}} = \frac{\hbar}{2}|+\rangle_{\vec{u}}, \quad \hat{S}_{\vec{u}}|-\rangle_{\vec{u}} = -\frac{\hbar}{2}|-\rangle_{\vec{u}}$$

avec

$$|+\rangle_{\vec{u}} = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) e^{i\phi} \end{pmatrix}, \quad |-\rangle_{\vec{u}} = \begin{pmatrix} \sin(\theta/2) \\ -\cos(\theta/2) e^{i\phi} \end{pmatrix}.$$